خطة درس — للمعلم

أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبورة والطباشير، أو أوراق كبيرة وأقلام تلوين، جدول من أربعة أعمدة: هل نحتاجها؟ ماذا قد تكشف؟ من يراها؟ متى تُحذف؟، ورق لإشعار الأسر، اختياري: خطة الفصل في صفحة واحدة من الدرس الأول

أهداف التعلّم

- نقرّر ما يحتاجه المشروع فعلًا من بيانات، وما قد تكشفه عن الناس.
- نخطّط للموافقة، ولمن يطّلع على البيانات، ومدة الاحتفاظ بها، مع عناية خاصة بالأطفال.
- نعرض النتائج على مجتمع المدرسة بصدق، بما في ذلك ما لسنا متأكدين منه.

النشاط: تدقيق البيانات

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة مستشعرات CO_2 التي أظهرت فصلًا فارغًا بعد الظهر في معظم الأيام، والمدير الذي سأل لمن هذا الفصل. واسأل: عمّ كانت البيانات؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ما قد تكشفه بيانات المستشعرات، وجمع ما يحتاجه السؤال فقط، وإخبار الناس وطلب موافقتهم، ومن يرى ماذا وإلى متى، والتقارير الصادقة بحدودها.

٣. التدقيق (١٢ دقيقة): تأخذ المجموعات مشروع الفصل (أو مشروعًا متخيَّلًا) وتملأ لكل معلومة جدولًا من أربعة أعمدة: هل نحتاجها؟ ماذا قد تكشف؟ من يراها؟ متى تُحذف؟

٤. الحذف (٥ دقائق): تشطب المجموعات كل معلومة لا يحتاجها السؤال، وتذكر السبب في جملة واحدة.

٥. الإشعار (١٠ دقائق): يكتب الفصل إشعارًا للأسر من خمسة أسطر: ماذا يُجمع، ولماذا، ومن يراه، وكم يُحفظ، وبمن يتصلون.

استعمل مشروعًا مخطَّطًا له أو متخيَّلًا، ولا تستعمل أبدًا بيانات طلاب حقيقية. واجعل النقاش عن الممارسات لا عن الزملاء: دون أسماء.

للنقاش

- ما الذي فاجأك فيما قد تكشفه بيانات المستشعرات؟
- من ينبغي أن يقرّر متى تُستعمل بيانات المشروع لغرض جديد؟
- كيف ستعرض نتيجة لست متأكدًا منها إلا نصف تأكد؟

بطاقة الخروج

- أعد كتابة هذا الادعاء بصدق: «هواء الفصل ٦ هو الأسوأ في المدرسة.»

جرّبها في الصف غدًا

تدقيق البيانات: مع فصلك، اكتبوا كل معلومة يجمعها مشروعكم (أو مشروع مخطَّط له). ولكل منها يطرح الطلاب أربعة أسئلة: هل نحتاج إليها؟ وماذا قد تكشف؟ ومن يراها؟ ومتى تُحذف؟ اشطبوا ما لا حاجة إليه، ثم اكتبوا إشعارًا للأسر من خمسة أسطر بكلمات بسيطة، باللغة التي يتحدثونها في البيت.

ورقة عمل — للطلاب

أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يطلب المدير من فريق المشروع بيانات ثاني أكسيد الكربون (CO_2) ليعرف أيّ المعلمين يغادرون فصولهم مبكرًا. ماذا ينبغي أن يفعل الفريق؟

- ○ يسلّمها: فهي بيانات المدرسة، والمدير هو المسؤول
- ○ يرسل متوسطات الفصول فقط، كي لا يُذكر اسم أي معلم
- ○ يتريّث: الاستعمال الجديد يحتاج إلى حوار جديد وموافقة جديدة

٢ يسجّل جهاز تتبّع في حافلة المدرسة موقعها كل ١٠ ثوانٍ. ماذا قد تكشف هذه البيانات عن الناس؟

- ☐ أين يسكن الطلاب تقريبًا، من أماكن توقف الحافلة
- ☐ أيّ الطلاب يجلسون متجاورين
- ☐ من غاب، حين تُتجاوز محطة ليس فيها إلا طالب واحد
- ☐ سرعة السائق واستراحاته
- ☐ لا شيء: إنها عن الحافلة فقط

٣ حذف الأسماء من بيانات المستشعرات يجعلها مجهولة الهوية دائمًا.

- ○ صح
- ○ خطأ

٤ رتّب خطوات خطة بيانات عادلة.

- ☐ احذف البيانات الخام في الموعد المتفق عليه، واحتفظ بالمتوسطات فقط
- ☐ اجمع البيانات، مع قصر الاطّلاع على الفريق
- ☐ أخبر الأسر: ماذا، ولماذا، ومن يراها، وإلى متى
- ☐ اكتب البيانات التي يحتاجها ذلك السؤال فقط
- ☐ اكتب السؤال الذي يجب أن تجيب عنه البيانات

٥ صِل كل مصدر قلق بالممارسة التي تعالجه.

قد تُميّز البيانات معلمًا بعينه	اطلب الموافقة من جديد قبل استعماله
الأسر لا تعرف ما يُجمع	اذكر المستشعرات والتواريخ والفجوات
قراءات خام محفوظة لسنوات	احذفها بعد فصل دراسي، واحتفظ بالمتوسطات
النتائج تبدو أوثق مما هي	إشعار قصير بلغة البيت
يقترح أحدهم استعمالًا جديدًا	اعرض متوسطات الفصول، لا الأشخاص

ما البيانات التي تجمعها مدرستك أصلًا عن الطلاب: سجلّات الحضور، والصور، ومجموعات واتساب؟ وأيّها لا تريد أن يراه غريب؟